



**ANÁLISE ESPACIAL DOS FOCOS DE QUEIMADAS NO
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA**

**ANALYSIS OF BURN FOCUS IN THE MUNICIPALITY OF SANTA
IZABEL DO PARÁ - PA**

**ANÁLISIS ESPACIAL DEL FOCO DE QUEMADURAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA**

Kayo Diuary Rodrigues Silva¹
Pedro Aldrin Santos da Cruz²
Amanda Melo Souza³
Maria Júlia de Souza Pereira⁴
Vanessa de Nazaré Sousa e Sousa⁵
Jefferson Geraldo dos Santos Brito⁶
Erik Iorram Ferreira da Silva⁷
Denison Lima Correa⁸

DOI: 10.54751/revistafoco.v18n11-081

Received: Oct 1st, 2025

Accepted: Oct 27th, 2025



RESUMO

Este estudo analisou a distribuição espacial e temporal dos focos de queimadas em Santa Izabel do Pará, no período de janeiro de 2020 a setembro de 2025, com o intuito de identificar áreas e períodos críticos e subsidiar estratégias de prevenção e controle. Nesse sentido, foram utilizados dados secundários do Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas/INPE) e limites territoriais do IBGE, tratados e analisados no *software* QGIS e *Microsoft Excel*. Adicionalmente, os mapas temáticos anuais, análise de densidade espacial (Kernel Density Estimation) e gráficos temporais permitiram visualizar padrões de ocorrência, sazonalidade e variações interanuais. Os resultados indicam predominância de queimadas em áreas rurais (95,6% dos registros) e maior

¹ Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Faculdade Única. Rua Salermo, 299, Bethânia, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, CEP: 35164-779. E-mail: kayodiuary14@gmail.com

² Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Faculdade Única. Rua Salermo, 299, Bethânia, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, CEP: 35164-779. E-mail: pedroaldrinsc25@gmail.com

³ Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. Rua Pedro Porpino, 1.181, Salgadinho, Castanhal – PA, Brasil, CEP: 68745-000. E-mail: Eng.amandamelo@gmail.com

⁴ Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. Rua Pedro Porpino, 1.181, Salgadinho, Castanhal – PA, Brasil, CEP: 68745-000. E-mail: Maju23023@gmail.com

⁵ Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. Rua Pedro Porpino, 1.181, Salgadinho, Castanhal – PA, Brasil, CEP: 68745-000. E-mail: vanessa.sousaeng@gmail.com

⁶ Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. Rua Pedro Porpino da Silva, 1181, São José, Castanhal - PA, Brasil, CEP: 68745-000. E-mail: jeffersonsant20@gmail.com

⁷ Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. Rua Pedro Porpino, 1.181, São José, Castanhal - Pará, Brasil, CEP 68745-000. E-mail: Erikiorran51@gmail.com

⁸ Doutor em Biodiversidade e Biotecnologia. Universidade Estadual do Maranhão. PA 256, s/n, Angelina, Paragominas, Pará, Brasil, CEP: 68626-000. E-mail: denison.singeo@gmail.com

ocorrência entre agosto e novembro, com destaque para setembro, outubro e novembro. O ano de 2024 apresentou a maior concentração de focos, enquanto 2025, até setembro, registrou redução expressiva, evidenciando a influência de fatores climáticos, práticas humanas e políticas públicas de fiscalização ambiental. Por fim, o estudo demonstra que a dinâmica das queimadas é determinada tanto por fatores naturais quanto socioambientais e institucionais, reforçando a importância do monitoramento multitemporal e do uso de ferramentas de geoprocessamento. Assim os achados fornecem subsídios para o planejamento territorial, manejo do fogo e políticas públicas, contribuindo para a sustentabilidade e conservação ambiental no município.

Palavras-chave: Incêndio; fogo; calor; fiscalização; monitoramento.

ABSTRACT

This study analyzed the spatial and temporal distribution of fire outbreaks in Santa Izabel do Pará, from January 2020 to September 2025, with the aim of identifying critical areas and periods and supporting prevention and control strategies. In this sense, secondary data from the Queimadas Database (BDQueimadas/INPE) and territorial limits from IBGE were used, processed and analyzed in QGIS and Microsoft Excel software. Additionally, the annual thematic maps, spatial density analysis (Kernel Density Estimation) and temporal graphs made it possible to visualize patterns of occurrence, seasonality and interannual variations. The results indicate a predominance of fires in rural areas (95.6% of records) and a greater occurrence between August and November, with emphasis on September, October and November. The year 2024 presented the highest concentration of outbreaks, while 2025, until September, registered a significant reduction, highlighting the influence of climatic factors, human practices and public environmental inspection policies. Finally, the study demonstrates that the dynamics of fires are determined by both natural and socio-environmental and institutional factors, reinforcing the importance of multi-temporal monitoring and the use of geoprocessing tools. Thus, the findings provide support for territorial planning, fire management and public policies, contributing to sustainability and environmental conservation in the municipality.

Keywords: Fire; fire; heat; oversight; monitoring.

RESUMEN

Este estudio analizó la distribución espacial y temporal de los focos de incendios en Santa Izabel do Pará, de enero de 2020 a septiembre de 2025, con el objetivo de identificar áreas y períodos críticos y apoyar estrategias de prevención y control. En este sentido, se utilizaron, procesaron y analizaron datos secundarios de la Base de Datos Queimadas (BDQueimadas/INPE) y de límites territoriales del IBGE en el software QGIS y Microsoft Excel. Además, los mapas temáticos anuales, el análisis de densidad espacial (Kernel Density Estimation) y los gráficos temporales permitieron visualizar patrones de ocurrencia, estacionalidad y variaciones interanuales. Los resultados indican un predominio de los incendios en el área rural (95,6% de los registros) y una mayor ocurrencia entre agosto y noviembre, con énfasis en septiembre, octubre y noviembre. El año 2024 presentó la mayor concentración de focos, mientras que 2025, hasta septiembre, registró una reducción significativa, destacando la influencia de factores climáticos, prácticas humanas y políticas públicas de inspección ambiental. Finalmente, el estudio demuestra que la dinámica de los incendios está determinada por factores tanto naturales como socioambientales e institucionales, reforzando la importancia del monitoreo multitemporal y el uso de herramientas de geoprocésamiento. Así, los hallazgos brindan apoyo a la planificación territorial, el manejo del fuego y las

políticas públicas, contribuyendo a la sostenibilidad y conservación ambiental en el municipio.

Palabras clave: Fuego; fuego; calor; vigilancia; escucha.

1. Introdução

As queimadas representam um dos principais problemas ambientais enfrentados pela Amazônia, pois ocasionam a perda direta da cobertura vegetal e geram impactos indiretos sobre a biodiversidade, o clima e a qualidade de vida das populações locais. Nesse sentido, no estado do Pará, esse fenômeno é recorrente e está diretamente relacionado à expansão da fronteira agrícola, ao desmatamento e às práticas tradicionais de uso do fogo para a limpeza e manejo do solo. Além disso, fatores climáticos, como a redução da umidade relativa do ar e a diminuição das chuvas durante os períodos de estiagem, intensificam a ocorrência desses eventos, favorecendo sua propagação.

No caso do município de Santa Izabel do Pará, localizado na Região Metropolitana de Belém, embora não esteja entre as áreas com maior incidência de queimadas da Amazônia, a presença de focos de calor é significativa e pode comprometer tanto a qualidade ambiental quanto a saúde da população local. Por esse motivo, compreender a dinâmica espaço-temporal desses focos é fundamental, uma vez que possibilita identificar áreas críticas, estabelecer comparações entre os anos e contribuir para a formulação de estratégias mais eficazes de prevenção e mitigação.

Diante desse contexto, a questão de pesquisa que orienta o presente estudo pode ser formulada nos seguintes termos: como os focos de queimadas se distribuem espacial e temporalmente no município de Santa Izabel do Pará, no período de 2020 a 2025, e quais tendências podem ser observadas ao longo desses anos? Essa indagação guia a investigação e evidencia a importância da análise para subsidiar tanto a gestão territorial quanto a implementação de políticas públicas voltadas ao controle e à redução das queimadas.

Assim, a justificativa do trabalho se encontra na relevância de realizar análises espaciais a partir de dados oficiais de queimadas, pois a espacialização e a comparação temporal contribuem para uma visão mais clara da dinâmica desses eventos. Nesse aspecto, destaca-se que o uso de ferramentas de geoprocessamento, aliado à elaboração de gráficos e tabelas, fornece subsídios técnicos e científicos capazes de apoiar decisões estratégicas de planejamento e fiscalização ambiental, além de ampliar a compreensão sobre a relação entre fatores socioeconômicos, condições climáticas e ocorrência de queimadas.

Desse modo, o objetivo geral deste estudo é analisar a distribuição espacial e temporal dos focos de queimadas no município de Santa Izabel do Pará, no período de 2020 a 2025. Enquanto os objetivos específicos consistem em mapear e discutir a dinâmica de alterações dos focos de calor na área de estudo; identificar as áreas mais propícias a incêndios nos últimos seis anos e, por fim, descobrir quais são os períodos em um ano mais suscetíveis à incidência de queimadas.

2. Referencial Teórico

2.1 Queimadas como Agente de Transformação Ambiental

A compreensão da dinâmica das queimadas na Amazônia exige o diálogo entre diferentes abordagens científicas, que vão desde a análise climática até o uso de geotecnologias aplicadas ao monitoramento ambiental. Nesse sentido, o fogo é amplamente reconhecido como um agente de transformação do ambiente, estando associado tanto a práticas tradicionais de uso do solo quanto a processos de desmatamento e expansão agrícola.

De acordo com Barbosa *et al.* (2022), as queimadas têm sido utilizadas historicamente como técnica de manejo no Pará, especialmente para limpeza de áreas agrícolas, mas essa prática gera consequências negativas sobre os ecossistemas e contribui para a intensificação das emissões de gases de efeito estufa.

2.2 Influência da Sazonalidade Climática nas Queimadas

Além disso, a sazonalidade climática é um fator determinante na ocorrência de focos de calor. Conforme Sousa *et al.* (2024), a diminuição da precipitação e a redução da umidade relativa do ar durante o período de estiagem criam condições mais propícias para a propagação do fogo, resultando em picos de queimadas nos meses de menor pluviosidade.

Nesse contexto, convém destacar que Silva *et al.* (2021, p. 2570) destacam que “a análise temporal dos focos de queimadas permite identificar os períodos críticos, fornecendo subsídios para planejamento e fiscalização ambiental”.

2.3 Análise Espacial das Queimadas

Por outro lado, a análise espacial constitui-se em um recurso estratégico para identificar áreas mais vulneráveis e compreender a concentração dos focos de queimadas. Nesse aspecto, Alves *et al.* (2022) demonstraram, em estudo realizado no município de Santarém, que a aplicação de técnicas de geoprocessamento, como a densidade de Kernel, permite identificar zonas críticas de maior ocorrência, possibilitando o direcionamento de políticas públicas mais eficazes. Dessa forma, o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como o QGIS, apresenta-se como ferramenta indispensável para a visualização, o tratamento e a análise dos dados oriundos do sensoriamento remoto.

2.4 Fontes de Dados e Aplicações Metodológicas

Além disso, pesquisas que aplicam a espacialização dos dados reforçam a importância do BDQueimadas/INPE como fonte confiável de informações para análises espaço-temporais. Conforme Silva *et al.* (2021), os dados disponibilizados por essa base apresentam abrangência nacional e permitem

investigações em diferentes escalas, desde a análise municipal até a regional, garantindo flexibilidade metodológica para estudos comparativos.

Portanto, observa-se que a literatura converge para a relevância de análises espaço-temporais de queimadas como instrumento de compreensão das interações entre fatores antrópicos e ambientais. Ao integrar informações climáticas, aumenta a capacidade de interpretar os padrões de ocorrência do fogo e de propor medidas direcionadas à mitigação e ao planejamento territorial sustentável. Dessa forma, as análises espaço-temporais de focos de queimadas tornam-se essenciais para apoiar gestores públicos, pesquisadores e comunidades na tomada de decisões fundamentadas e estratégicas.

2.5 Impactos sobre Saúde Humana e Poluição Atmosférica

Além dos efeitos ambientais diretos, as queimadas na Amazônia provocam graves consequências para a saúde humana, sobretudo em razão da emissão de poluentes atmosféricos. Relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e a Human Rights Watch, aponta que milhões de pessoas são expostas, anualmente, a níveis de fumaça acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde durante os períodos críticos, ocasionando aumento nas internações por doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos (IPAM *et al.*, 2020).

2.6 Danos Celulares e Risco de Doenças Crônicas

Pesquisas biomédicas recentes têm evidenciado os impactos da fumaça das queimadas em nível celular. Alves *et al.* (2018) comprovaram que a inalação de partículas provenientes da combustão de biomassa na região amazônica causa estresse oxidativo, danos ao DNA e morte celular em células pulmonares humanas.

Tais efeitos podem estar associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer de pulmão, revelando que a exposição à fumaça não

se restringe apenas a impactos imediatos, mas pode trazer consequências de longo prazo para a saúde da população.

2.7 Políticas Públicas e Gestão Institucional para Prevenção e Mitigação

O enfrentamento das queimadas também depende da formulação de políticas públicas consistentes e de mecanismos institucionais eficazes. No estado do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade iniciou a construção coletiva de um Programa Estadual de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais, visando estruturar ações integradas de prevenção, fiscalização e envolvimento comunitário (Agência Pará, 2025).

Em uma análise mais ampla, Rosa (2020) destacou que as políticas de controle do fogo no Brasil variaram significativamente entre governos, com avanços e retrocessos relacionados tanto à disponibilidade de recursos quanto à priorização política do tema.

3. Metodologia

3.1 Tipologia de Pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e descritiva, uma vez que busca analisar a ocorrência de focos de queimadas no município de Santa Izabel do Pará/PA a partir de dados secundários fornecidos por instituições oficiais.

3.2 Seleção da Amostra e Fontes de Dados

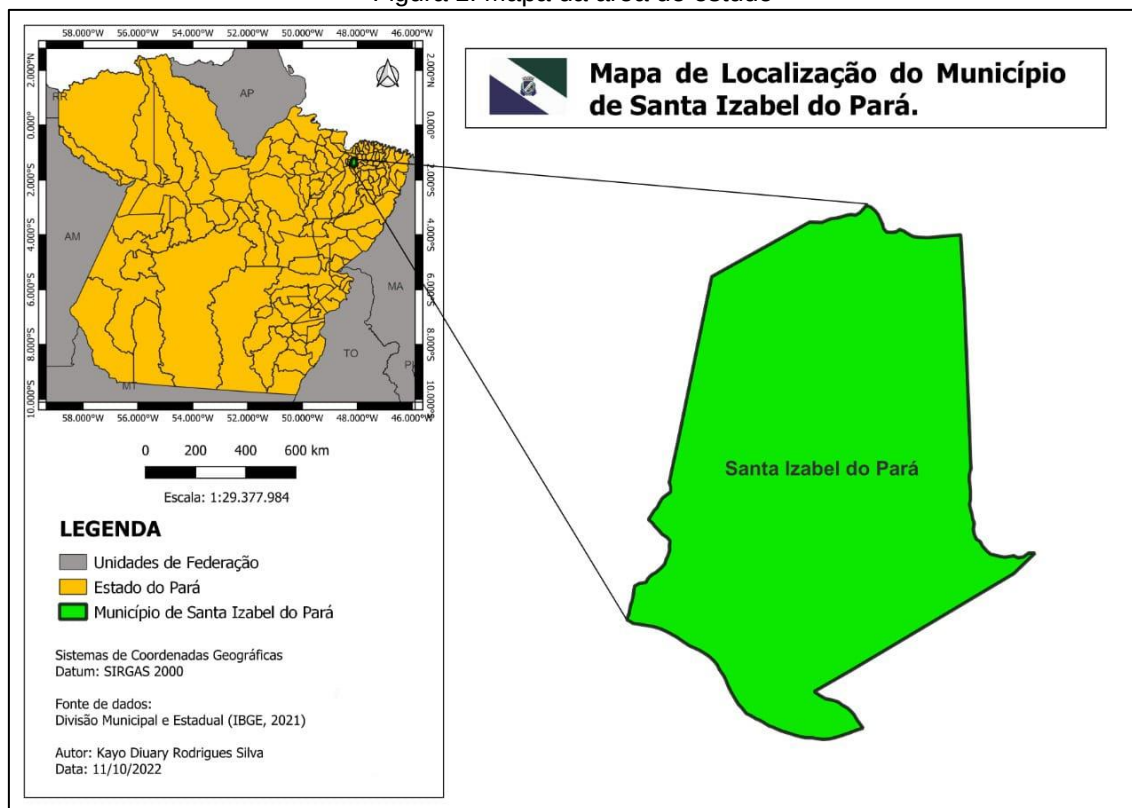
A amostra foi composta pelos registros de focos de calor detectados por satélites, disponibilizados pelo Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), referentes ao período de 2020 a 2025. Nessa perspectiva, para a delimitação territorial, os limites

municipais foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e inseridos no *Microsoft Excel* e no *Software QGIS*, garantindo que apenas os focos localizados dentro do município fossem analisados.

3.3 Coleta de Dados

As informações georreferenciadas foram extraídas diretamente da plataforma do INPE, filtrando os registros correspondentes aos limites de Santa Izabel do Pará. Essa etapa permitiu a correta delimitação da área de estudo, conforme representado no mapa a seguir.

Figura 1. Mapa da área de estudo



Fonte: Autores, 2022.

3.4 Tratamento e Análise Espacial dos Dados

Basicamente, os pontos de focos de queimadas foram, de certa forma, importados para o *software QGIS*, onde ocorreram a organização,

espacialização e também a representação cartográfica dos dados geoprocessados.

Nesse íterim, foi elaborado o mapa multitemporal mostrando a situação dos focos de calor na área de estudo em cada ano (2020-2025), possibilitando assim, observar a variação espacial e temporal da distribuição dos focos. Dessa forma, aplicou-se também, a técnica de Kernel Density Estimation para analisar a densidade espacial e identificar áreas críticas de maior concentração de queimadas no município.

3.5 Análise Temporal dos Dados

Para a análise temporal, os registros anuais foram organizados em planilhas no *Microsoft Excel*, com contagem e tabulação do número de focos por ano e por mês. Com base nesses dados, foram elaborados gráficos lineares e de colunas, bem como tabelas comparativas, evidenciando tendências, sazonalidade e variações interanuais.

Adicionalmente, convém frisar que tal sistematização permitiu, basicamente, visualizar a evolução quantitativa das queimadas e também comparar os diversos resultados com padrões identificados em estudos anteriores.

4. Resultados e Discussões

4.1 Mudanças Multitemporais

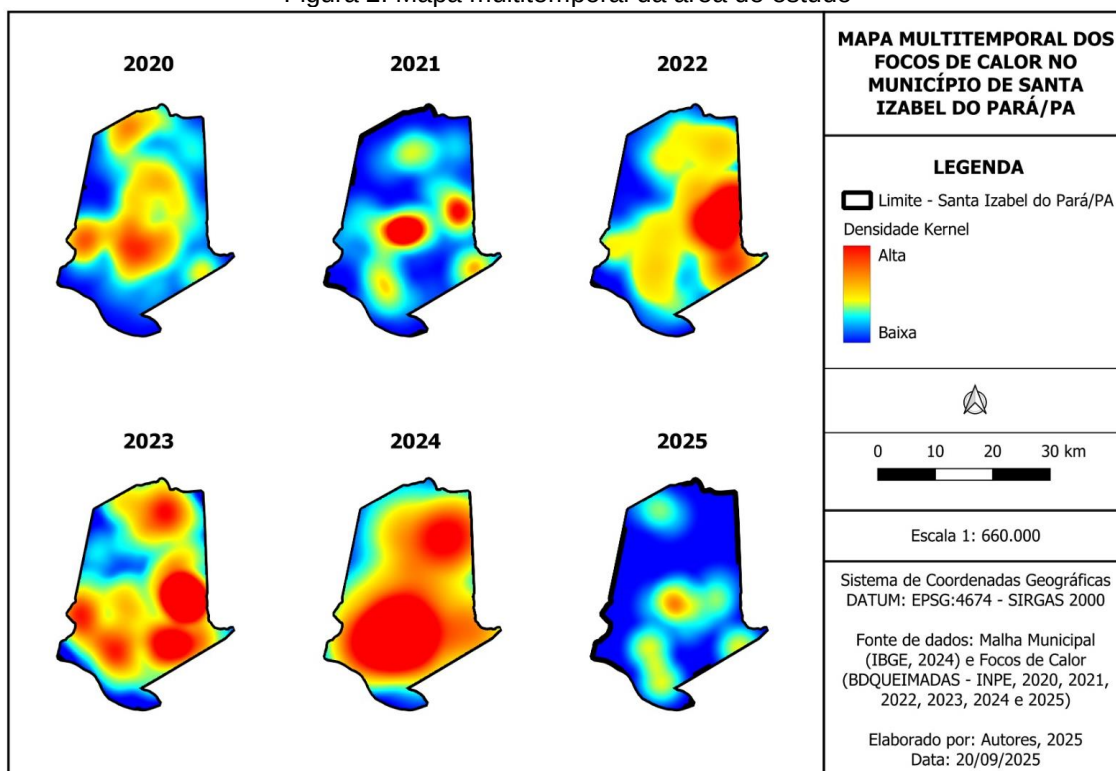
A análise multitemporal dos focos de calor em Santa Izabel do Pará, entre 2020 e 2025, mostra variações significativas espaciais e temporais. O mapa de densidade Kernel (Figura 1) evidencia a distribuição dos focos ao longo dos anos. Assim, no ano de 2020, as áreas críticas concentraram-se na região central e sul.

No ano de 2021, houve uma redução da intensidade, compatível com o baixo número de registros. Enquanto em 2022 e 2023, observa-se um aumento da densidade, principalmente nas porções leste e sul, indicando assim, a expansão das áreas afetadas.

O ano de 2024 foi o mais crítico, com elevada concentração e sobreposição de áreas em alta densidade, evidenciando a pressão das atividades antrópicas sobre o território. Tal situação teve grande repercussão na mídia e desencadeou forte mobilização de órgãos ambientais e governamentais para intensificar o combate às queimadas no período seguinte.

Em 2025, por sua vez, verifica-se um cenário contrastante, marcado por baixa densidade de focos em praticamente todo o município, reflexo de maior fiscalização e ações preventivas. Logo, é importante destacar também que os dados do ano de 2025 contemplam apenas o período até o mês de setembro, porém já apontam para uma redução bastante expressiva.

Figura 2. Mapa multitemporal da área de estudo



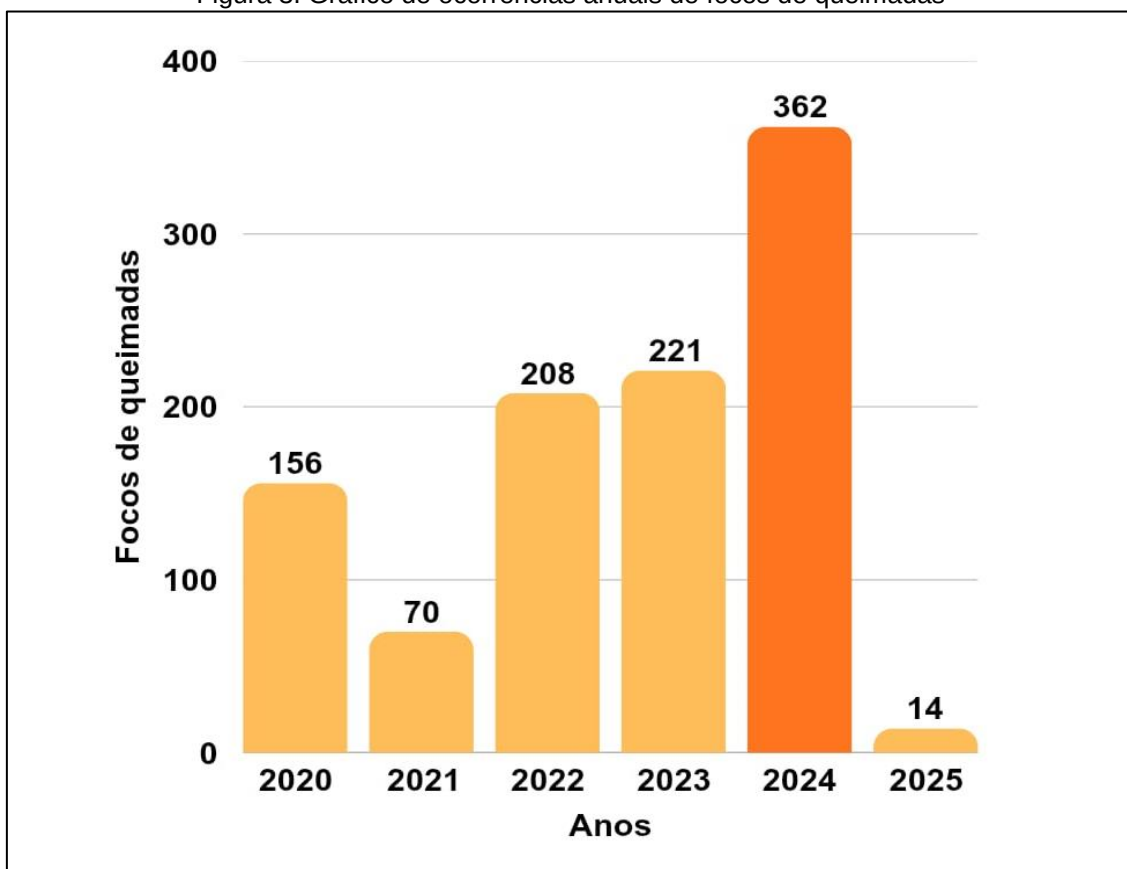
Fonte: Autores, 2025.

Dessa maneira, é válido destacar que tal comportamento é corroborado pelos dados numéricos apresentados no gráfico 1, os quais mostram a evolução anual do número de focos de queimadas. Diante disso, em 2021, foi registrado o menor valor da série (70 focos), enquanto o ano de 2024 apresentou o maior índice (362 focos).

Em contraste, o ano de 2025 apresenta, até o mês de setembro, apenas 14 registros de focos de queimadas. Essa redução significativa pode ser atribuída não apenas às respostas e medidas implementadas após o cenário crítico observado em 2024, mas também ao contexto político-ambiental que marca o ano de 2025, período em que se intensificaram ações de fiscalização e sensibilização devido à proximidade da realização da COP 30 em Belém — município vizinho a Santa Izabel do Pará.

Nesse viés, convém destacar que o referido evento internacional de grande relevância ambiental impulsionou medidas de fiscalização e controle mais rigorosas, resultando em menor incidência de queimadas na região. A seguir, destaca-se o gráfico representando a ocorrência de focos de queimadas desde o período de janeiro de 2020 até setembro de 2025.

Figura 3. Gráfico de ocorrências anuais de focos de queimadas



Fonte: Autores, 2025.

Dessa forma, os resultados indicam que a dinâmica das queimadas no município não está apenas associada a fatores naturais ou climáticos, mas também a aspectos sociais, políticos e institucionais. O aumento expressivo de 2024 seguido da queda drástica em 2025 reflete como a pressão social e a intensificação da governança ambiental podem influenciar diretamente no controle das queimadas.

4.2 Áreas Predominantes

Em primeiro plano, convém frisar que a análise das ocorrências de queimadas no período de 2020 até setembro de 2025 indica, certamente, uma clara predominância na zona rural, a qual concentra **95,6%** dos registros, enquanto a zona urbana apresenta apenas **4,4%**, conforme mostra o gráfico abaixo.

Figura 4. Gráfico de ocorrências de queimadas (2020-2025)



Fonte: Autores, 2025.

Essa concentração de queimadas na zona rural pode ser explicada por diversos fatores relacionados às práticas humanas e à configuração do território. Nas áreas rurais, atividades como limpeza de terrenos, manejo de pastagens, preparo do solo para plantio e desmatamentos controlados são comuns. Quando essas práticas não seguem protocolos de segurança ou ocorrem em períodos de seca, aumentam significativamente o risco de incêndios descontrolados.

Além disso, a presença de vegetação nativa, florestas secundárias e pastagens extensivas torna essas regiões mais suscetíveis à propagação rápida do fogo, além também da menor fiscalização ambiental em zonas rurais mais isoladas. Enquanto as áreas urbanas têm maior vigilância e infraestrutura de combate a incêndios, a zona rural muitas vezes depende de brigadas locais ou de ações reativas, dificultando a contenção rápida dos focos de queimada.

Portanto, os dados evidenciam que as queimadas são predominantemente um problema rural, refletindo não apenas a dinâmica das

atividades econômicas do campo, mas também a necessidade de políticas de prevenção e manejo de fogo mais eficazes, aliadas à conscientização dos produtores e gestores ambientais.

4.3 Períodos Predominantes

A análise temporal dos focos de queimadas no município de Santa Izabel do Pará entre os anos de 2020 a 2025 revela uma forte concentração dos eventos nos meses de agosto a novembro. Esse padrão se repete ao longo dos anos analisados, com destaque para os meses de setembro, outubro e novembro, que juntos concentram mais da metade dos registros totais, conforme mostra a figura a seguir

Quadro 1. Distribuição dos focos de queimadas

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	0	0	0	0	0	2	24	24	31	33	30	12
2021	4	1	0	0	0	4	7	16	2	11	14	11
2022	0	0	0	0	0	2	11	16	41	56	74	8
2023	28	0	0	0	1	5	14	43	37	67	24	2
2024	2	0	0	0	0	2	28	37	60	92	122	19
2025	0	0	0	0	0	2	2	7	3	-	-	-
Total	34	1	0	0	1	17	86	143	174	259	264	52

Fonte: Autores, 2025.

Observa-se que o mês de novembro lidera em número absoluto de focos, com um total de 264 registros, seguido de outubro (259) e setembro (174). Esses três meses correspondem ao auge do período seco na região amazônica, quando as condições climáticas — como baixa umidade relativa do ar e escassez de chuvas — favorecem a propagação do fogo.

Além disso, os dados indicam que os meses de junho, julho e agosto funcionam como uma espécie de transição, com aumento gradual nos focos.

Junho, por exemplo, já apresenta 17 ocorrências, enquanto julho e agosto somam 86 e 143, respectivamente. Esse comportamento reforça a ideia de que o segundo semestre é o período mais crítico para a ocorrência de queimadas.

Por outro lado, os meses de janeiro a maio apresentam números significativamente baixos, com praticamente nenhuma ocorrência registrada em março e abril. Esse padrão está diretamente relacionado ao período chuvoso, que inibe a propagação do fogo e dificulta a ignição de novos focos.

Esses resultados corroboram estudos anteriores sobre a sazonalidade das queimadas na Amazônia, evidenciando a necessidade de ações preventivas concentradas nos meses que antecedem o pico de ocorrências. A identificação desses períodos predominantes é fundamental para o planejamento de políticas públicas e estratégias de monitoramento ambiental mais eficazes.

5. Conclusão

O presente estudo analisou a distribuição espacial e temporal dos focos de queimadas em Santa Izabel do Pará no período de 2020 a setembro de 2025, cumprindo o objetivo geral proposto. Os resultados evidenciaram padrões claros de ocorrência, com maior concentração em áreas rurais e nos meses de agosto a novembro, período crítico da estiagem amazônica.

A análise multitemporal permitiu identificar anos de maior intensidade, como 2024, e anos com redução expressiva de focos, como 2025, demonstrando que a dinâmica das queimadas está relacionada tanto a fatores climáticos quanto a ações humanas, políticas públicas e fiscalização ambiental.

A predominância de ocorrências em áreas rurais reforça a necessidade de estratégias de manejo do fogo mais eficazes, conscientização dos produtores e fortalecimento da governança ambiental, especialmente em regiões mais isoladas e vulneráveis. Além disso, a identificação dos períodos críticos possibilita planejar ações preventivas e monitoramento direcionado.

Portanto, o estudo contribui, de maneira prática, para a compreensão da dinâmica espaço-temporal das queimadas, oferecendo subsídios técnicos para

o planejamento territorial e políticas de prevenção. A integração de ferramentas de geoprocessamento, dados oficiais e análises multitemporais se revela essencial para apoiar decisões estratégicas voltadas à conservação ambiental e à sustentabilidade do município.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA PARÁ. **Semas inicia construção coletiva do programa de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais (PEPIF)**. Belém, 2025. Disponível em: <https://agenciapara.com.br/noticia/69394/semas-inicia-construcao-coletiva-do-programa-de-prevencao-e-combate-a-queimadas>.

ALVES, B. E. S. *et al.* Análise dos focos de queimadas através de geotecnologia no município de Santarém, no estado do Pará – Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. 1-12, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.30062.

ALVES, N. de O. *et al.* Biomass burning in the Amazon region causes DNA damage and cell death in human lung cells. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, p. 1–11, 2018.

BARBOSA, E. F. *et al.* Geotecnologia aplicada na identificação de incidências de queimadas no município de São Félix do Xingu/PA. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e49111430112, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.30112.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Malha Municipal e Estadual. **SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática**. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/acervo#/S/Q>. Acesso em: 11 out. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. **BDQueimadas: Banco de Dados de Queimadas**. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>. Acesso em: 21 set. 2025.

IPAM; IEPS; HUMAN RIGHTS WATCH. **O ar é insuportável: os impactos das queimadas associadas ao desmatamento da Amazônia brasileira na saúde**. Relatório, 2020.

ROSA, B. R. da. Políticas públicas de preservação ambiental no controle de queimadas e incêndios florestais: um estudo dos governos Dilma e Bolsonaro. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2020.

SILVA, A. M. *et al.* Análise espacial dos focos de queimadas no estado do Pará com uso de dados do BDQueimadas/INPE. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 14, n. 5, p. 2565-2580, 2021.

SOUSA, J. A. P. *et al.* Análise da ocorrência de incêndios e queimadas mediante as condições climáticas e interferências antrópicas. **InterEspaço**, v. 10, n. 1, p. 1-21, 2024.